

质数判定

试除法

试除法判断质数

- 对于一个数 x ，根据定义，可以从 $[2, x - 1]$ 一个一个尝试，判断 x 能否被整除。
但是，没有必要每一个都去判断。因为 a 如果是 x 的约数，那么 x/a 也是 x 的约数。因此，我们仅需判断较小的 a 是否是 x 的约数，没有必要再去看看 x/a 。那么，仅需枚举到 $\sqrt{n}$ 即可。

```
bool isprime(int x)
{
    if(x <= 1) return false; // 小于等于 1 的数不考虑
    // 试除法判断是否是质数 - 只需枚举到 sqrt(x)
    for(int i = 2; i <= x / i; i++) // 防溢出的写法
    {
        if(x % i == 0) return false;
    }
    return true;
}
```

$O(\sqrt{n})$

埃氏筛法

算法思想：

- 对于任意一个大于 1 的正整数，那么它的 $k(k > 1)$ 倍就是合数。
因此，如果我们从小到大考虑每个数，然后同时把当前这个数的所有倍数记为合数，没有被标记的数就是素数。
小优化：
 - 找到一个质数 x 之后，可以从该数的 x 倍向后筛，因此小于 x 的倍数一定被之前筛过了。

```

bool st[N]; // 当前这个数有没有被筛掉
int p[N]; // 记录质数
int cnt; // 统计质数个数
// 埃氏筛
void get_prime()
{
    for(LL i = 2; i <= n; i++)
    {
        if(!st[i]) // 没有被标记, 说明是质数
        {
            p[++cnt] = i; // 记录这个质数
            // 从 i*i 开始, 因为小于 i 的倍数已经被划掉了
            for(LL j = i * i; j <= n; j += i) // 筛掉这个质数的倍数, 这个i必须为11, 也可以使用111*i
            {
                st[j] = true;
            }
        }
    }
}

```

$O(n \log \log n)$

线性筛法（欧拉筛法）

线性筛法，又称欧拉筛法。算法思想：

- 在埃氏筛法中，它会将一个合数重复多次标记。如果能让每个合数都只被标记一次，那么时间复杂度就可以降到 $O(n)$ 了。
我们的做法是，让每一个合数被它的最小质因数筛掉。

```

int n, q;
bool st[N];
int p[N], cnt;

// 欧拉筛
void get_prime()
{
    for(int i = 2; i <= n; i++)
    {
        if(!st[i]) p[++cnt] = i; // 如果没标记过，就是质数
        // 枚举所有的质数
        //记得开long long ,1ll是将1转换为ll:
        //1ll 就是数据类型为 long long 的数字 1，默认为int类型
        for(ll j = 1; 1ll * i * p[j] <= n; j++)
        {
            st[i * p[j]] = true;
            if(i % p[j] == 0) break;
            /*
            这个判定条件能让每一个合数被自己的最小质因数筛掉。
            1. 如果 i 是合数，枚举到最小质因数的时候跳出循环
            2. 如果 i 是质数，枚举到自身时跳出循环
            注意，在筛的过程中，我们还能知道 p[j] 是 i 的最小质因数
            */
        }
    }
}

```

$O(n)$